

Exercice 1 : Train d'engrenages simples

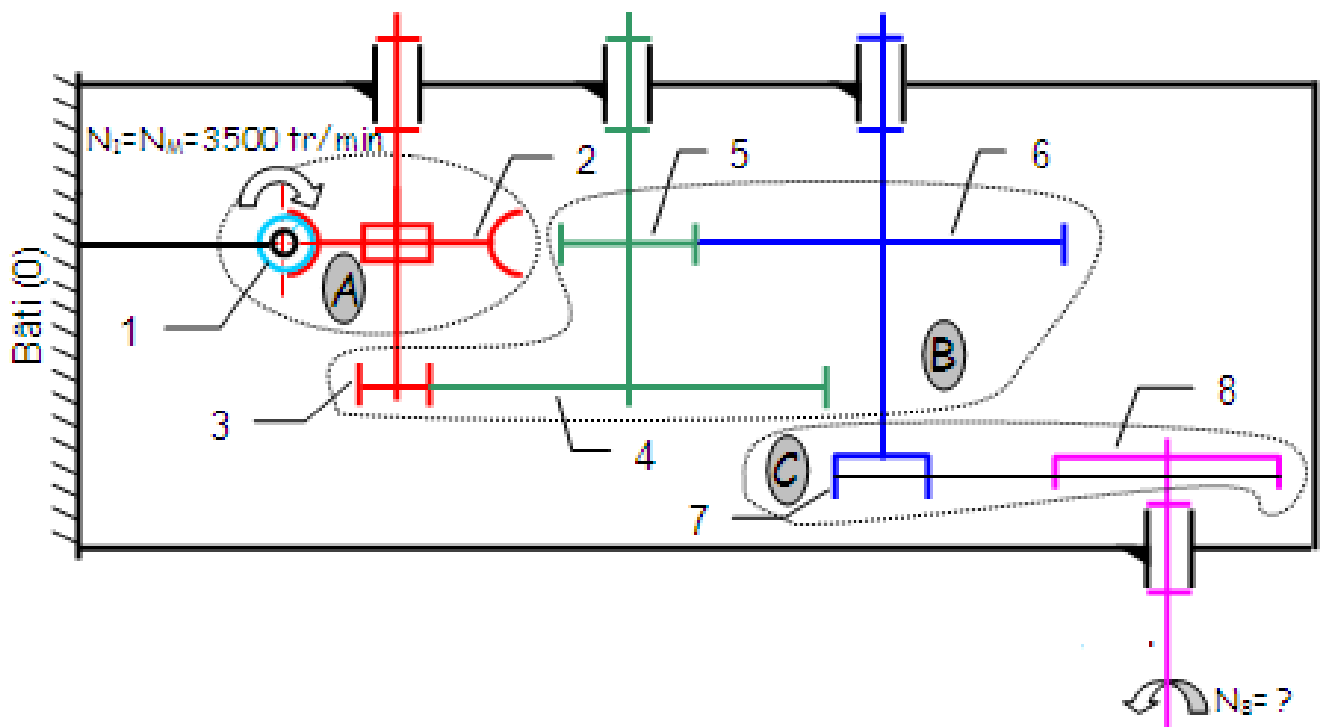
Un moteur électrique (Puissance $P = 1500\text{ W}$, Vitesse de rotation $N_M = 3500\text{ tr/min}$) entraîne une vis sans fin (1). Le mouvement de rotation de la vis sans fin (1) est transmis à l'arbre de sortie de la poulie (8) par la chaîne cinématique composée de **3 sous-ensembles A, B et C**.

A: Un engrenage ????? (1) et (2) ;

B: Un train d'engrenages parallèles (3), (4), (5), (6) ;

C: Un ensemble ?????????? (7) et (8).

On donne le schéma cinématique et les caractéristiques des différents éléments de la chaîne cinématique :



Repère	Caractéristique	Rapport de transmission
1	$Z_1 = 2\text{ filets}$	$r_{2/1} = \frac{N_2}{N_1}$
2	$Z_2 = 50\text{ dents}$	
3	$Z_3 = 25\text{ dents}$	$r_{6/3} = \frac{N_6}{N_3}$
4	$Z_4 = 60\text{ dents}$	
5	$Z_5 = 30\text{ dents}$	
6	$Z_6 = 50\text{ dents}$	
7	$\varnothing 7 = 35\text{ mm}$	$r_{8/7} = \frac{N_8}{N_7}$
8	$\varnothing 8 = 70\text{ mm}$	

Objectif : Déterminer la vitesse de rotation de sortie, N_8

Q1 : Donner le nom des transmissions entre (1) et (2) puis entre (7) et (8).

Q2 : Exprimer et calculer le rapport de transmission du sous-ensemble A, $r_{2/1}$.

Q3 : Exprimer et calculer le rapport de transmission du sous-ensemble B, $r_{6/3}$.

- Q4 :** Exprimer puis calculer le rapport de transmission du sous-ensemble C, $r_{8/7}$.
- Q5 :** En fonction du nombre de contacts extérieurs du train d'engrenages B, donner le sens de rotation de (8) par rapport à (3) (inverse ou identique). Justifier la réponse.
- Q6 :** Exprimer puis calculer le rapport de transmission global $r_{8/1}$ en fonction de $r_{2/1}$, $r_{6/3}$ et $r_{8/7}$
- Q7 :** Exprimer littéralement la vitesse de rotation de l'arbre de sortie N_8 en fonction de $N_1 (= N_M)$ et $r_{8/1}$ puis calculer N_8 en tr/min, en prenant : $r_{8/1} = 1 / 200$.
- Q8 :** Exprimer littéralement la vitesse de rotation angulaire ω_8 en fonction de N_8 puis calculer ω_8 en rad/s

Q9: Exprimer littéralement la vitesse linéaire de la courroie V en fonction de ω_8 puis calculer V en $m.s^{-1}$.

Q10: Exprimer littéralement le couple disponible sur l'arbre (8) C_8 en fonction de la puissance P et de ω_8 puis calculer C_8 en N.m.